

Lightray | revisão do desenvolvedor

01/10/2026 - Conexão gráfica e captura WGC/NVENC

O cliente Mac voltou a visualizar e controlar o Windows real no Samsung, com encoding NVIDIA NVENC nativo.

A atualização acrescenta a janela Computadores, seleção de monitor, desconexão e reconexão sem reiniciar o cliente, além de uma alternativa explícita à captura DXGI.

Estado: implementação de laboratório, com alterações locais ainda sem commit/PR e sem homologação de produção.

Ambiente	Observado
Host	Windows 11 Home x64, build 26200; RTX 4090, driver 591.86; i7-12700KF e cerca de 64 GB RAM.
Pipeline	Windows Graphics Capture, D3D11 BGRA/NV12, NVENC HEVC, UDP autenticado e VideoToolbox no Mac.
Cliente / rede	Samsung U28E590, máximo reportado de 60 FPS; LAN e FEC desligado.
Origem	Output físico 3840x2160; APIs reportaram 60 Hz nesta campanha.
Build	MSVC 14.44 /W4 /WX /O2, Swift 6.4 no Windows e core compatível swift-core-003.

Verificações aprovadas

116 testes Swift (83 core + 33 Mac), 31 Python e 39 casos nativos Windows (12 recuperação, 19 input e 8 metadados).

Build Release Mac e assinatura ad hoc verificados; build Windows nativo aprovado. A assinatura de laboratório não é notariação nem instalador.

A janela Windows confirmou texto correto, clique, rolagem, Ctrl+A e Ctrl+C/V via mapeamento Command para Ctrl. A UI real usou catálogo/preferências desativados; a persistência foi testada em suítes isoladas.

Não há WSL, FFmpeg ou encoder de software no caminho da sessão. A investigação do Parsec usa documentação oficial; nenhum benchmark A/B do Parsec foi executado.

Captura e recuperação

Diagnóstico comparativo

Campanha	Evidência
capture-001 / DXGI	Device e duplicação criados; zero frames em cinco segundos, sem remoção de device.
capture-002 / DXGI	Janela animada com 692 repinturas; 227 timeouts e zero frames. Repintura Win32 não equivale a apresentação do compositor.
capture-003 / WGC	20 texturas reais 3840x2160 em cinco segundos no adapter NVIDIA por hardware; nenhum pixel salvo ou input injetado.

A ausência em DXGI ocorre antes de NVENC/rede/decode; sua causa permanece aberta. WGC conserva o indicador de captura/cursor da plataforma, usa dois buffers e o mesmo D3D11 device do encoder.

Falha encontrada e correção exercitada

desktop-028 recebeu vídeo/input e reconectou pela interface, mas a perda injetada da captura terminou com 0xc0000005. A campanha preserva a falha e uma linha CSV truncada; não possui resultado final normal.

O apartamento COM passou a permanecer ativo por toda a vida de DesktopCapture, em vez de encerrar e reinicializar entre sessões WGC. Na campanha seguinte, desktop-029, o mesmo ciclo recuperou três vezes sem nova falha.

Época após perda	Até aquisição	Primeiro frame
2	165,864 ms	IDR configurado
3	198,577 ms	IDR configurado
4	165,483 ms	IDR configurado

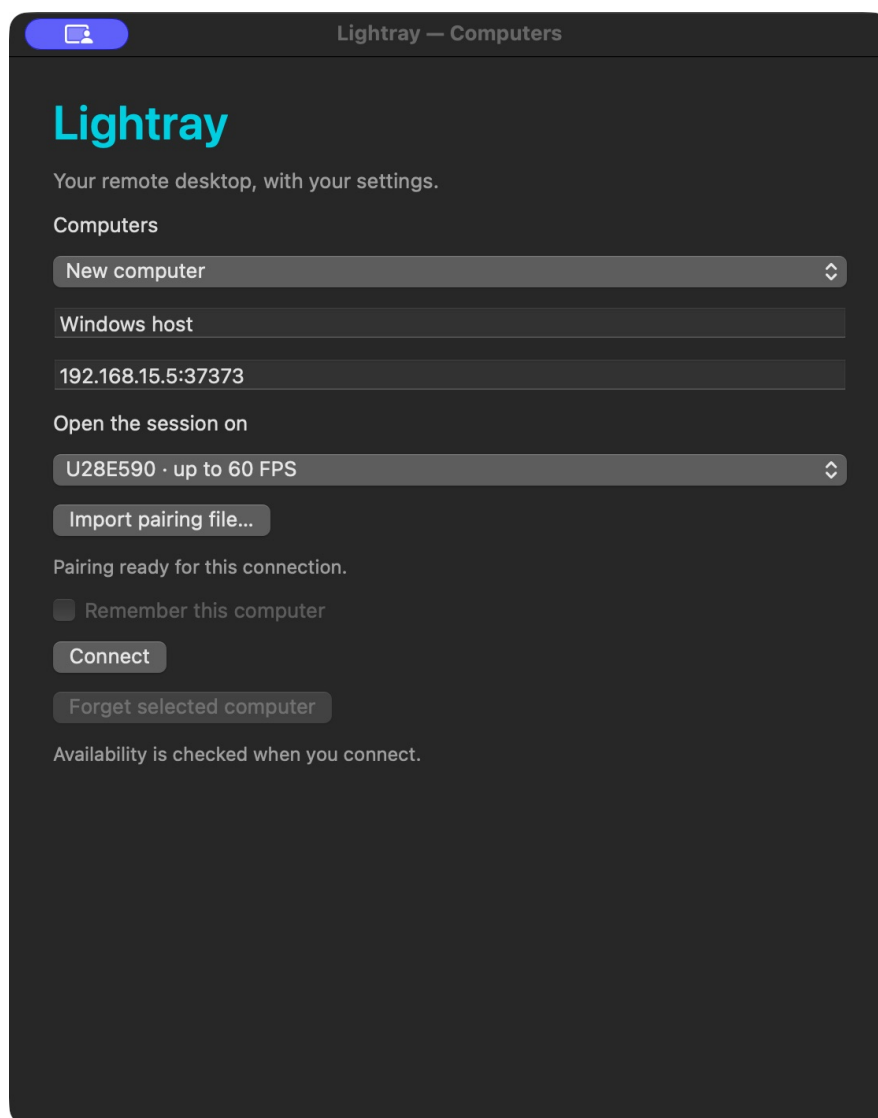
desktop-029 terminou normalmente com 2.823 frames, uma sessão, quatro épocas/IDRs, três recriações e três recuperações, sem falha de input ou estado retido.

Os tempos terminam na aquisição, antes de encode e apresentação. A perda foi injetada no objeto real da API, sem bloquear usuário, remover device, alterar geometria ou fazer hot-plug. Três ciclos não substituem testes reais e soak.

Metadados do display

O host agora anuncia dimensão física e refresh do backend, separados da resolução do stream. O cliente confirmou 3840x2160 e 60000 mHz; o valor anterior fixo de 30 Hz foi removido. O helper inclui testes de 160 Hz e refresh fracionário.

Computadores e uso da sessão



Janela final de laboratório no Samsung; o pareamento foi passado por arquivo privado e seu conteúdo não foi exibido.

Fluxos implementados

Nome/endereço, importação de pareamento, seleção de tela, conectar, desconectar e voltar à lista. Porta inválida recebe orientação específica; sem autenticação após 12 segundos, a tentativa termina e a lista reaparece.

Catálogo versionado com até 32 hosts e 64 KiB, metadados públicos separados de pareamento em arquivo 0600, monitor por UUID e fallback após desconexão.

Desconectar pelo painel ou fechar o último stream libera input, fecha socket/timer, invalida decoders e preserva o aplicativo no modo gráfico. Controles remotos ficam indisponíveis sem vídeo; a CLI direta continua disponível.

Pendências: onboarding em perfil descartável, DNS assíncrono, hot-plug, acessibilidade e PT-BR/EN. O prazo de transporte não limita o estágio síncrono de DNS. Clipboard entre máquinas ainda não foi implementado.

4K, limites e próximos gates

Métrica / desktop-030	Observado
Stream / alvo	3840x2160, alvo 90 FPS e 80 Mb/s; origem e Samsung reportam 60 Hz.
Vídeo recebido	Aproximadamente 42 s, até encerramento programado do host; cliente com 60 s totais.
Frames / amostras	3.579 frames; oito amostras do cliente com 80-90 FPS decodificados.
Primeiro decode	124,040 ms após autenticação, com host preparado; não é partida fria nem apresentação.
RTT / receptor	4,5-6,5 ms; zero perda reportada, três descartes na fila de decode e zero erros de socket.
Cadência / reutilização	142 ajustes/descartes em skipped; 2.420 superfícies novas e 1.159 reutilizadas (32,4%).
Encode em 4K	p50 5,586 ms; p95 8,883 ms; p99 14,973 ms, em 2.741 frames após 10 s de aquecimento.

O p99 de encode ultrapassa os 11,11 ms de um frame a 90 FPS. A cena comprime facilmente; 80 Mb/s é configuração, não tráfego efetivo. Origem a 60 Hz, superfícies reutilizadas e decode não certificam 90 imagens únicas ou apresentações por segundo. RTT não mede mouse para imagem.

Próximas entregas

1. F01: dez partidas frias, dez minutos contínuos, transições reais, estabilidade de memória/handles e saída previsível com input limpo; WGC permanece explícito até esses gates passarem.
2. F02-F04: onboarding e DNS assíncrono; clipboard Unicode explícito com capacidade/limite/cancelamento; ANSI/ISO/ABNT2, AltGr e hotkeys configuráveis.
3. F05-F11: mouse relativo, áudio, qualidade confirmada/rollback, bitrate adaptativo, apresentação instrumentada e gráficos; depois monitores Windows, gamepad e host instalado.

Limpeza final: zero processos Mac/Windows de laboratório, tarefas temporárias, listeners UDP de teste e regras temporárias. Não foram alterados refresh, driver ou aplicativos de terceiros.

Fontes e reprodução

Relatório completo: docs/windows/connection-capture-progress-2026-10-01.md. Evidências, CSVs e hashes: docs/windows/evidence/connection-wgc-initial/. Reconstruir com build-desktop-host.ps1 e selecionar -CaptureBackend wgc -CoreProbe swift-core-003; conferir endereços e fornecer pareamento privado.

Referência técnica: Microsoft Learn, CreateForMonitor, CreateFreeThreaded, interop D3D11 e AcquireNextFrame; links diretos no relatório completo. Base Git: 5002116872492da705aa6252f26482b02e3df5b5; branch codex/windows-foundation, alterações locais.